

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

**«Разработка, интеграция, тестирование и развертывание сложного
программного обеспечения. Часть 1»**

**по дисциплине «Технологии разработки современного программного
обеспечения»**

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы – получение практических навыков анализа сложного программного обеспечения для интеграции дополнительной бизнес-логики, а также теоретические знания о построения конвейера в рамках CI/CD.

2 ЗАДАЧИ

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Выбрать один из предложенных образовательных проектов;
2. Выбрать одну из тем, предложенных для развития данного образовательного проекта;
3. Сформировать команду, размер которой определяется в приложении согласно выбранной теме;
4. Решить задачи, указанные в приложении для выбранной темы.

3 УСЛОВИЕ

Образовательные проекты, участие в развитии которых предусматривает данная лабораторная работа, приведены в таблице №1.

Таблица №1 – Образовательные проекты

Название	Назначение	Технологический стек
LabServer	Образовательная платформа с интегрированными средствами автоматизации процессов в рамках выполнения лабораторных работ.	<i>Серверные компоненты:</i> ASP.NET Core, Dependency Injection, Entity Framework Core. <i>Web-интерфейс:</i> NodeJS, Angular.
BlogAtor	Средство сбора статей определенной тематики из заданного перечня источников.	<i>Серверные компоненты:</i> ASP.NET Core, Dependency Injection, Entity Framework Core. <i>Web-интерфейс:</i> NodeJS, Angular.

Направления развития данных проектов связаны с необходимостью решения определенных проблем. Они сформулированы в виде отдельных тем, представленных в приложении. В таблице №2 приведено соответствие проектов и актуальных для них тем.

Таблица №2 – Соответствие проектов и тем

Название проекта	Номер темы
LabServer	1-7, 14-18
BlogAtor	8-13, 14-18

4 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Для допуска к выполнению заданий лабораторной работы необходимо:

- Linux-подобная операционная система (в качестве основной ОС либо в качестве виртуальной машины);
- Visual Studio Code или другой редактор исходного кода с возможностью отладки .Net (C#) и TypeScript (в контексте веб-браузера);
- Docker Compose второй версии.

5 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Процесс выполнения лабораторной работы включает в себя следующие этапы:

1. Первый этап (*занятие №1*):

- выбор проекта и темы из предоставленного перечня;
- формирование команды для решения поставленных задач;
- загрузка и развертывание выбранного образовательного проекта.
- ознакомление с архитектурой проекта и поддерживаемым функционалом.
- анализ предметной области в соответствии с решаемой проблемой.

2. Второй этап (*занятие №2*):

- выбор способа решения проблемы.

— апробация существующего ПО и программных библиотек с открытым исходным кодом, подходящих для решения сформулированных подзадач.

— построение требуемых UML-диаграмм для описания вносимых в проект изменений.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет должен включать следующие пункты:

1. Цель работы.
2. Задачи с указанием выполненных дополнительных заданий.
3. Ход работы в соответствии с требованиями, приведенными в описании выбранной темы.
4. Выводы.

7 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ

7.1 Тема №1

Название: «Автоматизация проверки развёрнутых ответов»

Решаемая проблема: Уменьшение времени проверки ответов на контрольные вопросы.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить обзор методов, применяемых для проверки развернутых ответов.
2. Провести сравнительный анализ методов.
3. Построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Краткое описание методов со ссылками на источники и репозитории проектов.
 2. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют методам и столбцы критериям сравнения.
 3. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.
- .

7.2 Тема №2

Название: «Разработка системы интеграции LabServer с LMS Moodle»

Решаемая проблема: Ручная синхронизация журнала Moodle и таблиц заданного проекта.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить анализ методов интеграции внешнего ПО с LMS Moodle.
2. Сформулировать функциональные требования для разрабатываемого модуля.
3. Построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Краткое описание методов интеграции внешнего ПО с LMS Moodle со ссылками на документацию разработчиков.
2. Список функциональных требований к разрабатываемому модулю.
3. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.3 Тема №3

Название: «Реализация системы оценки кода на плагиат с использованием LLM»

Решаемая проблема: Оценка схожести кода из репозитория с сданными лабораторными работами на базе методов искусственного интеллекта (LLM).

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить обзор методов сравнения исходного кода.
2. Провести сравнительный анализ средств выявления плагиата кода.
3. Сформировать выборку схожего кода на языках программирования Си, Си++.
4. Построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Краткое описание методов со ссылками на источники и репозитории проектов.
2. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют методам и столбцы критериям сравнения.
3. Описание сформированной выборки.
4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.4 Тема №4

Название: «Реализация подсистемы синхронизации с GitLab»

Решаемая проблема: Длительное ожидание завершения опроса GitLab при каждом обращении к таблице с результатами.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить анализ текущей реализации механизма синхронизации с GitLab, выделив его преимущества и недостатки.
2. Разработать архитектуру подсистемы синхронизации и построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Краткое описание результатов анализа текущей реализации.
2. UML-диаграммы и краткое описание разработкой архитектуры и вносимых изменений.

7.5 Тема №5

Название: «Реализация системы оценки кода на плагиат с использованием детерминированных алгоритмов»

Решаемая проблема: Оценка схожести кода из репозитория с выполненными лабораторными работами на базе классических детерминированных алгоритмов определения плагиата.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить обзор подходов и алгоритмов оценки схожести исходного кода.
2. Выполнить обзор и сравнительный анализ существующего ПО и программных библиотек оценки схожести кода (dolos, AutoMoss и другие).
3. Сформировать выборку схожего кода на языках программирования Си, Си++.
4. Построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Краткое описание подходов и алгоритмов оценки схожести исходного кода со ссылками на источники.
2. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют ПО и программным библиотекам, а столбцы критериям сравнения.
3. Описание сформированной выборки.
4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.6 Тема №6

Название: «Подсистема автотестирования кода в изолированной среде (VM)»

Решаемая проблема: Автоматизация тестирования кода, разработанного в рамках лабораторных работ.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить сравнительный анализ open-source гипервизоров и оберток над гипервизорами с удобным API для автоматизации (libvirt, proxmox, vagrant и другие).
2. Исследовать возможные механизмы взаимодействия системы автоматизации с ОС внутри VM для запуска скриптов тестирования.
3. Спроектировать подсистему автотестов (интерфейсы работы с подсистемой интеграции с GitLab – callback-обработки MergeRequest; интерфейс адаптера для гипервизора) и построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют open-source гипервизоров и оберток над ними, а столбцы критериям сравнения.
2. Краткое описание механизмов взаимодействия системы автоматизации с ОС внутри VM для запуска скриптов тестирования.
3. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.7 Тема №7

Название: «Подсистема автотестирования кода в изолированной среде (контейнеры)»

Решаемая проблема: Автоматизация тестирования кода, разработанного в рамках лабораторных работ.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить сравнительный анализ средств управления контейнерами (docker, podman, kubernetes и другие).
2. Исследовать возможные механизмы взаимодействия системы автоматизации с ОС внутри контейнера для запуска скриптов тестирования.
3. Спроектировать подсистему автотестов (интерфейсы работы с подсистемой интеграции с GitLab – callback-обработки MergeRequest; интерфейс адаптера для средства управления контейнерами) и построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют средствам управления контейнерами, а столбцы критериям сравнения.
2. Краткое описание механизмов взаимодействия системы автоматизации с ОС внутри контейнера для запуска скриптов тестирования.
3. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.8 Тема №8

Название: «Подсистема сбора новостных публикаций из социальных сетей»

Решаемая проблема: Автоматизация сбора новостных публикаций из социальных сетей для заданных авторов с использованием официальных либо неофициальных API.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить анализ официальных и неофициальных API для сбора публикаций в популярных социальных сетях (x.com, mastodon-сервера, bluesky, reddit, telegram и другие).

2. Провести сравнительный анализ официальных и неофициальных API популярных социальных сетей. Учесть критерии – наличия ограничения по количеству запросов; возможности составления сложных запросов по дате/автору/названию поста; наличия существующих проектов с открытым исходным кодом, реализующих клиентов для API социальной сети.

3. Спроектировать подсистему интеграции клиентов API популярных социальных сетей с проектом BlogAtor.

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют API-интерфейсам социальных сетей, а столбцы критериям сравнения.

2. Краткое описание выбранных для интеграции API-интерфейсов социальных сетей и проектов-клиентов для данных API (в случае наличия).

3. Примеры работы с выбранными API-интерфейсами социальных сетей для получения новостных публикаций.

4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.9 Тема №9

Название: «Служба локализации новостных публикаций»

Решаемая проблема: Перевод текстов новостных публикаций на различных языках с целью дальнейшего анализа.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить анализ существующих средств определения языка текста и перевода текстов, включая облачные сервисы и решения, разворачиваемые в рамках локальной сети.

2. Рассмотреть возможность использования решений на базе больших языковых моделей (LLM).

3. Провести сравнительный анализ существующих средств. Учесть критерии – поддерживаемый функционал (определение языка текста, перевод текста); формата развертывания службы (облачный / локальный); ограничения на количество запросов к службе (в случае облачного развертывания); среднее время выполнения перевода текста; оценка качества перевода текстов.

4. Спроектировать подсистему интеграции средств определения языка текста и перевода с проектом BlogAtor с целью приведения текста новостных публикаций к общему виду (например, за счет перевода на английский язык).

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют средствам перевода текстов, а столбцы критериям сравнения.

2. Краткое описание выбранных для интеграции служб перевода текстов.

3. Примеры использования выбранных средств для определения языка новостных публикаций и перевода публикаций на английский язык.

4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.10 Тема №10

Название: «Служба распознавания текста и программного кода в растровых изображениях»

Решаемая проблема: Извлечение текста и программного кода из растровых изображений, входящих в состав новостных публикаций.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить анализ существующих средств решающих задачу определения текста в составе растровых изображений (OCR – Optical Character Recognition) (например, Tesseract).

2. Рассмотреть возможность использования решений на базе больших языковых моделей (LLM).

3. Провести сравнительный анализ существующих средств. Учесть критерии – поддерживаемые форматы изображений; формата развертывания службы (облачный / локальный); ограничения на количество запросов к службе (в случае облачного развертывания); среднее время обработки изображения; возможность выявления программного кода; оценка качества извлечения текста из изображений.

4. Спроектировать подсистему интеграции OCR-средств с проектом BlogAton с целью извлечения текста из изображений, входящих в новостные публикации, для дальнейшего анализа.

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют средствам перевода текстов, а столбцы критериям сравнения.

2. Краткое описание выбранных для интеграции OCR-средств.

3. Примеры использования выбранных средств для извлечения текста и программного кода изображений.

4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.11 Тема №11

Название: «Служба публикации постов в социальных сетях и мессенджерах на базе собранных новостных публикаций»

Решаемая проблема: Публикация постов с обзором накопленных в системе BlogAtor новостных публикаций.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить анализ API-интерфейсов социальных сетей и мессенджеров, поддерживающих возможность публикации постов (ChatBot-интерфейсы) (например, API ChatBot-телеграмм с использованием службы форматирования постов telegra.ph).

2. Провести сравнительный анализ API-интерфейсов для публикации постов. Учесть критерии – поддерживаемые форматы постов и вложений; ограничения на количество запросов к API-интерфейсу.

3. Спроектировать подсистему интеграции API-интерфейсов социальных сетей с проектом BlogAtor для создания постов на базе заданного шаблона с приведением ссылок на источники данных, включенные в формируемый пост.

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют API-интерфейсам социальных сетей и мессенджеров, а столбцы критериям сравнения.

2. Краткое описание выбранных для интеграции API-интерфейсов.

3. Примеры использования выбранных API-интерфейсов для формирования постов с различными типами медиа данных (изображения, файлы, форматированный текст).

4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.12 Тема №12

Название: «Служба продвинутого семантического поиска и классификации статей на базе методов машинного обучения»

Решаемая проблема: Полнотекстовый поиск по собранным данным с учётом семантики предметной области; классификация собранных публикаций по семантическим признакам (категориям).

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить анализ методов классификации текстов на базе методов машинного обучения (например, методы Topic Mining; методы на базе больших языковых моделей).

2. Провести сравнительный анализ методов машинного обучения, решающих задачу классификации текстов и кластеризации текстов. Учесть критерии – необходимость наличия выборки (обучение с учителем / без учителя); необходимый объем выборки; показатели точности работы модели на различных схожих задачах.

3. Спроектировать подсистему интеграции моделей машинного обучения с системой BlogAton с целью классификации собираемых текстов с учётом постепенного обогащения выборки.

Отчет:

5. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют методам машинного обучения, а столбцы критериям сравнения.

6. Краткое описание выбранных для интеграции моделей машинного обучения.

7. Примеры использования выбранных моделей для выполнения классификации текстов, определения тематики текстов.

8. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.13 Тема №13

Название: «Панель инфографики с отображением различной статистики проекта в веб-интерфейсе»

Решаемая проблема: Графическое отображение статистики по различным параметрам проекта в веб-интерфейсе с возможностью параметризации со стороны пользователя.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить анализ библиотек с открытым исходным кодом для реализации веб-панелей с инфографикой (dashboards) (например, vue element admin, tabler).

2. Провести сравнительный анализ библиотек для реализации веб-панелей с инфографикой. Учесть критерии – модель интеграции с back-end источниками данных; поддержка популярных веб-фреймворков (React, Angular); поддерживаемые форматы отображения статистики; поддержка типов (TypeScript).

3. Спроектировать подсистему интеграции инфографики с отображением статистики для выбранного проекта (веб-интерфейс отображения и запросы подготовки данных со стороны сервера).

Отчет:

1. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют методам машинного обучения, а столбцы критериям сравнения.

2. Краткое описание выбранных для интеграции библиотеки для реализации веб-панели с инфографикой.

3. Примеры использования выбранной библиотеки.

4. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.14 Тема №14

Название: «Реализация модели разграничения доступа»

Решаемая проблема: отсутствует возможность управления доступом к различным объектам заданного проекта.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить анализ требований к подсистеме разграничения доступа к объектам для заданного проекта.
2. Разработать ролевую и дискреционную модели управления доступом, которая также должна включает роль «суперадминистратор», для которой игнорируются разграничивающие правила.
3. Построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Список требований к подсистеме разграничения доступа к объектам.
2. Краткое описание разработанной ролевой и дискреционной модели управления доступом.
3. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.15 Тема №15

Название: «Настройка конвейера CI/CD для сборки и тестирования проекта»

Решаемая проблема: Автоматизация этапа сборки и тестирования заданного проекта.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить обзор видов тестирования ПО: модульное, интеграционное, функциональное тестирование (*прим.* в том числе end-2-end).
2. Провести сравнительный анализ инструментов, применяемых для автоматизации процесса тестирования ПО (xUnit, Selenium и другие).
3. Построить UML-диаграммы классов для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

3. Краткое описание видов тестирования.
4. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют инструментам и столбцы критериям сравнения.
5. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.

7.16 Тема №16

Название: «Настройка конвейера CI/CD для сборки проекта, тестирования качества кода и оценки безопасности ПО»

Решаемая проблема: Автоматизация этапа сборки и проверки безопасности ПО.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить обзор методов статического анализа (SAST).
2. Выполнить обзор методов анализа зависимостей (SCA).
3. Провести сравнительный анализ инструментов для SAST и SCA.

Отчет:

1. Краткое описание методов статического анализа.
2. Краткое описание методов анализа зависимостей.
3. Таблицы с результатами сравнительного анализа для SAST и SCA, в которой строки соответствуют инструментам и столбцы критериям сравнения.

7.17 Тема №17

Название: «Настройка развертывания служб проекта в рамках Kubernetes-кластера»

Решаемая проблема: Развертывание основных служб проекта в качестве контейнеров в Kubernetes-кластере с поддержкой мониторинга живости на базе отдельной службы.

Размер команды: 2.

Задачи:

1. Выполнить обзор типовых конфигураций многокомпонентного ПО в рамках Kubernetes кластера.
2. Выполнить обзор и сравнительный анализ существующих служб мониторинга живости ПО в рамках контейнеров (Zabbix, Prometheus и другие).
3. Исследовать возможность создания правил мониторинга живости ПО в рамках контейнеров на базе существующего ПО.

Отчет:

1. Краткое описание типовых конфигураций многокомпонентного ПО в рамках Kubernetes кластера.
2. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют службам и столбцы критериям сравнения.
3. Краткое описание результатов анализа возможности создания правил мониторинга живости ПО в рамках контейнеров на базе существующего ПО.

7.18 Тема №18

Название: «Реализация аутентификации с использованием SSO/IAM систем»

Решаемая проблема: Реализация подсистемы аутентификации ПО за счёт интеграции с SSO/IAM-системами.

Размер команды: 3.

Задачи:

1. Выполнить обзор существующих схем сквозной аутентификации (SSO) (SAML, OpenID connect, OAuth и другие).
2. Выполнить обзор и сравнительный анализ существующих IAM-систем с открытым исходным кодом (Identity Access Manager) (LDAP Active Directory, LDAP FreeIPA, keycloak, OpenIAM и другие).
3. Построить UML-диаграммы классов, компонентов и активности для отображения изменений, вносимых в проект.

Отчет:

1. Краткое описание существующих схем сквозной аутентификации (SSO).
2. Таблица с результатами сравнительного анализа, в которой строки соответствуют существующим IAM-системам с открытым исходным кодом и столбцы критериям сравнения.
3. UML-диаграммы и краткое описание вносимых изменений.